

2026年NOICA联盟-NOIP模拟赛（七） - div2

题目名称	时间限制	空间限制
国境线 (boundary)	1000ms	512MiB
小树精灵 (tinytree)	1000ms	512MiB
移动机器人 (move)	1000ms	512MiB
子区间 (subarray)	1000ms	512MiB

T1. 国境线 (boundary)

题目背景

Joker 大陆上一共有 k 个国家，为了争夺国土，各国之间常年战争不断。身为大陆的守护女神，ReKoj 决定重新为各个国家划分领土以终结战事。

具体来说，Joker 大陆可以看作是一个 n 行 m 列的网格，其中某些格子并不宜居，所以这些格子不被分给任何一个国家。每个国家都有一个首都，其中第 i 个国家的首都位于网格的第 x_i 行第 y_i 列，ReKoj 认为如果一个宜居的格子到第 i 个国家的首都的最短距离严格小于到其它国家首都的最短距离，则这个格子应被划分为第 i 个国家的国土。在计算距离时，每个格子被视为和它上下左右四个格子连通且距离为 1，不宜居的格子不和任何格子连通。ReKoj 发现按照上述方式，可能存在一些宜居的格子不能被分给任何一个国家作为国土，这种格子就称为国境线。

现在 ReKoj 想知道，大陆上总共有多少个格子属于国境线。由于她不会算，所以希望由你来告诉她。特别的，如果某个格子不和任何一个国家的首都连通，那么 ReKoj 认为它既不是任何一个国家的国土也不属于国境线。

输入格式

从文件 `boundary.in` 读入数据。

第一行包含三个正整数 n 、 m 和 k ，分别表示大陆上网格的行数、列数和国家数。接下来 k 行，第 i 行包含两个正整数 x_i 和 y_i ，表示第 i 个国家首都位于第 x_i 行第 y_i 列。

接下来一行包含一个非负整数 q ，表示大陆上有 q 个格子不宜居。

接下来 q 行，每行包含两个正整数 x 和 y ，表示第 x 行第 y 列是一个不宜居的格子。

数据保证所有国家的首都互不相同，所有输入的不宜居格子互不相同，且没有一个国家的首都所在格子是不宜居的。

输出格式

从文件 `boundary.out` 输出数据。

输出一行一个正整数，表示总共有多少个格子属于国境线。

样例

样例 1

```
1 | 3 3 2
2 | 1 1
3 | 3 3
4 | 2
5 | 1 2
6 | 3 1
```

```
1 | 1
```

样例 1 解释

Joker 大陆的示意图如下：

其中两个国家的国土分别用蓝色和黄色表示，国境线用绿色表示，不宜居格子用阴影表示，两个国家的首都使用红色闪光标注。每个格子中， $dis(1)$ 表示其到第 1 个国家首都的距离， $dis(2)$ 表示其到第 2 个国家首都的距离。相信聪明的你通过这张图不难看出，只有第 2 行第 2 列的格子是国境线，故答案为 1。

样例 2

见选手目录下的 `boundary/boundary2.in` 与 `boundary/boundary2.out`。

样例 3

见选手目录下的 `boundary/boundary3.in` 与 `boundary/boundary3.out`。

子任务

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n, m, k \leq 3000$ ， $0 \leq q \leq 3000$ ， $1 \leq x_i, x \leq n$ ， $1 \leq y_i, y \leq m$ 。

- 测试点 1,2 $n, m, k \leq 30$
 - 测试点 3,4 $n, m, k \leq 300$
 - 测试点 5,6,7 $q = 0$
 - 测试点 8,9,10 无特殊限制。
-

T2. 排列 (permutation)

题目描述

给定一个 $1 \sim n$ 的排列 a 。

有一个初始为空的序列 b 。你可以进行任意多次操作，每次操作为以下三种之一：

1. 将 a 向左循环移位一格。形式化地，设新排列为 a' ，则对每个 $i \in [1, n]$ ，有 $a'_i = a_{(i \bmod n) + 1}$ 。将 a 替换为 a' 。
2. 将 a 向右循环移位一格。形式化地，设新排列为 a' ，则对每个 $i \in [1, n]$ ，有 $a'_i = a_{((i+n-2) \bmod n) + 1}$ 。将 a 替换为 a' 。
3. 选择一个 $i \in [1, m]$ ，将 a_i 加入到序列 b 的末尾。

小 L 希望通过进行一些操作，使得 b 的长度为 n ，且从前往后依次为 $1 \sim n$ 。请求出最少需要进行多少次前两种操作。

注意：第三种操作不计入答案，只统计前两种操作的次数。

输入格式

从文件 `permutation.in` 读入数据。

第一行包含两个整数 n, m 。

第二行包含 n 个整数，表示排列 a 。

输出格式

从文件 `permutation.out` 输出数据。

输出一行一个整数，表示答案。

样例 1

```
1 | 5 2
2 | 3 5 1 4 2
```

```
1 | 6
```

样例 1 解释

- 进行一次操作一，此时 $a = (5, 1, 4, 2, 3)$ 。
- 进行一次操作三，选择 $i = 2$ ，此时 $b = (1)$ 。
- 进行两次操作二，此时 $a = (2, 3, 5, 1, 4)$ 。
- 进行两次操作三，依次选择 $i = 1, i = 2$ ，此时 $b = (1, 2, 3)$ 。
- 进行一次操作二，此时 $a = (4, 2, 3, 5, 1)$ 。
- 进行一次操作三，选择 $i = 1$ ，此时 $b = (1, 2, 3, 4)$ 。
- 进行两次操作二，此时 $a = (5, 1, 4, 2, 3)$ 。

- 进行一次操作三，选择 $i = 1$ ，此时 $b = (1, 2, 3, 4, 5)$ 。

共使用 6 次前两种操作。

数据范围

- 对于 100% 的数据： $1 \leq m \leq n \leq 5 \times 10^5$
- Subtask 1 (20%)： $n \leq 100$ 。
- Subtask 2 (40%)： $n \leq 10^4$ 。
- Subtask 3 (40%)：无特殊限制。

大样例见下发文件。

T3. 移动机器人 (move)

题目描述

Mutanguha 在一座网格城市中经营机器人配送服务。一台机器人从 $(0, 0)$ 出发，并已被编入一个长度为 N 的指令串 S 。指令从 1 到 N 编号，每条指令会让机器人移动一个单位：

- **L**：从 (x, y) 移动到 $(x - 1, y)$ ；
- **R**：从 (x, y) 移动到 $(x + 1, y)$ ；
- **D**：从 (x, y) 移动到 $(x, y - 1)$ ；
- **U**：从 (x, y) 移动到 $(x, y + 1)$ 。

机器人的固件只允许一种修改：取消一段连续的指令，也可以不取消任何指令。具体地，可以选择 $1 \leq l \leq r \leq N$ 并取消第 l 到第 r 条指令；也可以选择空区间。机器人会按照原有顺序执行所有未被取消的指令。

取消每条指令都需要支付费用。取消一条 **L**、**R**、**D**、**U** 指令的费用分别为 C_L, C_R, C_D, C_U 。

出发前，Mutanguha 得知顾客实际位于 (X, Y) 。请你求出使机器人最终到达 (X, Y) 所需支付的最小总费用。如果无论取消哪一段连续指令都无法到达目标，请输出 -1 。

输入格式

第一行包含三个整数 N, X, Y 。

第二行包含四个整数 C_L, C_R, C_D, C_U 。

第三行包含一个长度为 N 、仅由字符 **L**、**R**、**D**、**U** 组成的字符串 S 。

输出格式

输出一个整数，表示使机器人到达 (X, Y) 的最小取消费用；如果无法做到，输出 -1 。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
1 | 7 -1 0
2 | 2 3 3 4
3 | RUURLLL
```

输出 #1

```
1 | 8
```

解释

执行全部七条指令后，机器人到达 $(-1, 2)$ 。取消第 2 到第 3 条指令 `UU` 后，机器人到达 $(-1, 0)$ ，费用为 $C_U + C_U = 8$ ，且不存在费用更低的方案。

输入输出样例 #2

输入 #2

```
1 | 2 0 1
2 | 1 1 1 1
3 | RR
```

输出 #2

```
1 | -1
```

解释

机器人始终不会进行竖直移动，因此无法到达 $(0, 1)$ 。

输入输出样例 #3

输入 #3

```
1 | 2 -1 1
2 | 7 7 7 7
3 | LU
```

输出 #3

```
1 | 0
```

解释

机器人执行全部指令后已经到达 $(-1, 1)$ ，因此取消空区间即可，费用为 0。

数据范围

- $1 \leq N \leq 200\,000$;
- $-N \leq X, Y \leq N$;
- $0 \leq C_L, C_R, C_D, C_U \leq 10^9$ 。

子任务

子任务	分值	附加限制
1	15	$N \leq 2\,000$
2	10	$C_L = C_R = C_D = C_U = 0$
3	20	S 只包含 R 和 U
4	20	S 只包含 L 和 R ，且 $Y = 0$
5	15	$C_L = C_R = C_D = C_U = 1$
6	20	无附加限制

T4. 子区间 (subarray)

题目描述

给定一个长度为 N 的数组 $A_1, A_2, \dots, A_N$ ，其中 $1 \leq A_i \leq N$ 。定义 B_i 为满足以下条件的区间 (l, r) 的数量：

- $1 \leq l \leq i \leq r \leq N$;
- $A_i = \min(A_l, A_{l+1}, \dots, A_r)$ 。

如果区间中的最小值在多个位置出现，那么这些位置都会分别计入对应的 B_i 。

现在只给出数组 $B_1, B_2, \dots, B_N$ 。请构造任意一个能够产生该数组 B 的合法数组 A 。

保证至少存在一个合法数组。答案可能不唯一，输出任意一个即可。

输入格式

第一行包含一个整数 N 。

第二行包含 N 个整数 $B_1, B_2, \dots, B_N$ 。

输出格式

输出 N 个整数 $A_1, A_2, \dots, A_N$, 满足 $1 \leq A_i \leq N$, 并且按照题目定义计算得到的数组恰好为输入的 B 。

即使产生输入 B 的原数组是一个排列, 你输出的数组也不必是排列。

输入输出样例 #1

输入 #1

1	3
2	3 1 2

输出 #1

1	1 3 2
---	-------

数组 $[1, 3, 2]$ 中, 以第一个位置的 1 为最小值的区间有 $[1, 1]$ 、 $[1, 2]$ 、 $[1, 3]$; 以第二个位置的 3 为最小值的区间只有 $[2, 2]$; 以第三个位置的 2 为最小值的区间有 $[3, 3]$ 和 $[2, 3]$ 。

输入输出样例 #2

输入 #2

1	2
2	2 2

输出 #2

1	1 1
---	-----

输入输出样例 #3

输入 #3

1	3
2	1 4 1

输出 #3

1	2 1 3
---	-------

例如, $[2, 1, 2]$ 也是一个合法答案。

数据范围

- $1 \leq N \leq 5 \times 10^6$;
- $1 \leq B_i \leq N^2$;
- 保证至少存在一个合法数组 A 。

子任务

分值	N 的范围	附加限制
8	$1 \leq N \leq 8$	无
12	$1 \leq N \leq 5000$	原数组 A 是一个排列
20	$1 \leq N \leq 3 \times 10^5$	原数组 A 是一个排列
20	$1 \leq N \leq 3 \times 10^5$	无
20	$1 \leq N \leq 5 \times 10^6$	原数组 A 是一个排列
20	$1 \leq N \leq 5 \times 10^6$	无